Chapter 12: Functionalism — Origins & Foundations

പാഠഭാഗം 1: ഫങ്ഷണലിസത്തിന്റെ ഉത്ഭവവും സൈദ്ധാന്തിക അടിത്തറയും (Genesis of Functionalism) | **Module 3: Epistemology & AI**

1. Emergence in Mid-20th Century Philosophy of Mind

Functionalism evolved in the middle of the twentieth century as an indispensable, superior alternative to both mind-brain identity theory and philosophical behaviourism. Today, it stands as the most influential and widely accepted doctrine in the entire philosophy of mind and cognitive science. Instead of characterizing mental states strictly by their physical-biological composition (identity theory) or reducing them to mere external behavioral actions (behaviourism), functionalists define mental states strictly in terms of the functional causal roles they execute within an overall cognitive system.

ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിലെ ഉത്ഭവവും തത്ത്വചിന്താ പ്രാധാന്യവും

ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ മധ്യത്തിൽ, മനസ്സ്-മസ്തിഷ്ക സമത്വവാദത്തിനും (Identity Theory) വ്യവഹാരവാദത്തിനും (Behaviourism) പകരമായി ഉയർന്നുവന്ന ഏറ്റവും സ്വാധീനമുള്ള ദർശനമാണ് ഫങ്ഷണലിസം (Functionalism). മനസ്സിനെ തലച്ചോറിലെ മാംസപേശികളായോ വെറും ബാഹ്യ പെരുമാറ്റങ്ങളായോ ചുരുക്കാതെ, ഒരു സമ്പൂർണ്ണ വ്യവസ്ഥയ്ക്കുള്ളിൽ മാനസികാവസ്ഥകൾ നിർവ്വഹിക്കുന്ന ധർമ്മങ്ങളുടെയും (functional roles) കാര്യകാരണ ബന്ധങ്ങളുടെയും അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഫങ്ഷണലിസം മനസ്സിനെ നിർവചിക്കുന്നത്.

> **ഉദാഹരണം:** ഒരു കമ്പനിയിലെ മാനേജരെ നിർവചിക്കുന്നത് അയാളുടെ ശരീരത്തിന്റെ നിറമോ വലിപ്പമോ നോക്കിയല്ല; കമ്പനി നയിക്കുക എന്ന ചുമതല (Function) നോക്കിയാണ്.

2. Hilary Putnam: Founding Father of Computational Functionalism

Hilary Putnam is universally recognized as one of the primary founding figures of functionalism. Putnam challenged identity theory by arguing that mental states are analogous to the computational states of a probabilistic automaton or Turing machine. He demonstrated that cognitive operations are abstract, formal state-transitions that can be realized across diverse physical systems, laying the conceptual groundwork for cognitive science, computational psychology, and synthetic intelligence.

ഹിലരി പുട്ട്നാം: കമ്പ്യൂട്ടേഷണൽ ഫങ്ഷണലിസത്തിന്റെ ഉപജ്ഞാതാവ്

ഫങ്ഷണലിസത്തിന്റെ പിതാവായി അറിയപ്പെടുന്നത് അമേരിക്കൻ ചിന്തകനായ ഹിലരി പുട്ട്നാം ആണ്. മനുഷ്യ മനസ്സിനെ ഒരു ട്യൂറിംഗ് മെഷീനിലെ കമ്പ്യൂട്ടേഷണൽ പ്രക്രിയകളോട് അദ്ദേഹം ഉപമിച്ചു. മനസ്സിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ എന്നത് ഇൻപുട്ടുകൾ സ്വീകരിച്ച് വിവരങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന ഘടനാപരമായ മാറ്റങ്ങളാണ്. ഇത് പലതരം ഭൗതിക മാധ്യമങ്ങളിൽ ഒരേപോലെ പ്രവർത്തിപ്പിക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് സമർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ആധുനിക കോഗ്നിറ്റീവ് സയൻസിന് പുട്ട്നാം അടിത്തറയിട്ടു.

> **ഉദാഹരണം:** കാൽക്കുലേറ്റർ പ്രോഗ്രാം മൊബൈൽ ഫോണിലോ ലാപ്ടോപ്പിലോ പ്രവർത്തിപ്പിച്ചാലും അതിന്റെ അടിസ്ഥാന ധർമ്മം (കൂട്ടലും കുറയ്ക്കലും) ഒന്നുതന്നെയാണ്.

3. Jerry Fodor: Computational Theory of Mind (CTM) & Mentalese

Jerry Fodor expanded functionalism into the influential **Computational Theory of Mind (CTM)**. According to Fodor, mental states are functional states that manipulate internal mental representations containing semantic information—often structured like an innate internal language termed the "Language of Thought" (Mentalese). Fodor proved that functional explanations are indispensable for understanding how internal mental representations causally generate observable rational behavior, establishing mental causation without dualism.

ജെറി ഫോഡോർ: കമ്പ്യൂട്ടേഷണൽ മൈൻഡ് തിയറിയും മെന്റലീസും

ഫങ്ഷണലിസത്തെ വിപുലീകരിച്ച് കമ്പ്യൂട്ടേഷണൽ തിയറി ഓഫ് മൈൻഡ് (CTM) ആവിഷ്കരിച്ചത് ജെറി ഫോഡോർ ആണ്. മനസ്സിലെ ചിന്തകൾ എന്നത് അർത്ഥസമ്പുഷ്ടമായ ആന്തരിക വിവരങ്ങളുടെ ക്രമീകരണങ്ങളാണ് (Language of Thought / Mentalese). മനുഷ്യന്റെ യുക്തിപൂർവ്വമായ പെരുമാറ്റങ്ങൾക്ക് കാരണം മനസ്സിനുള്ളിലെ ഈ ആന്തരിക ചിന്താ പ്രക്രിയകളാണെന്ന് തെളിയിച്ചുകൊണ്ട്, ആത്മാവ് എന്ന അന്ധവിശ്വാസമില്ലാതെ തന്നെ ചിന്തകളുടെ ശക്തിയെ അദ്ദേഹം സാധൂകരിച്ചു.

> **ഉദാഹരണം:** കമ്പ്യൂട്ടർ കോഡുകൾ മെഷീൻ ലാംഗ്വേജിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നതുപോലെ, തലച്ചോറ് ആന്തരികമായ ഒരു ചിന്താഭാഷയിൽ (Mentalese) വിവരങ്ങൾ പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുന്നു.

4. David Lewis & Analytic Functionalism: Folk Psychology

David Lewis pioneered **Analytic Functionalism** (also termed commonsense functionalism). Lewis argued that everyday "folk psychology"—our common language of beliefs, desires, pains, and hopes—implicitly defines mental states by the causal roles they play within a network of relations connecting sensory perception to behavior. By translating mental concepts into a Ramsey sentence (a formal existential quantification of causal roles), Lewis demonstrated that mental states are functional roles occupied by underlying physical brain states.

ഡേവിഡ് ലൂയിസ്: അനലിറ്റിക് ഫങ്ഷണലിസവും ഫോക്ക് സൈക്കോളജിയും

ഡേവിഡ് ലൂയിസ് ആവിഷ്കരിച്ചതാണ് അനലിറ്റിക് ഫങ്ഷണലിസം (Analytic Functionalism). സാധാരണ മനുഷ്യർ ദൈനംദിന ജീവിതത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന വിശ്വാസങ്ങൾ, ആഗ്രഹങ്ങൾ, വേദനകൾ (Folk Psychology) എന്നിവയെല്ലാം ആന്തരിക കാര്യകാരണ ധർമ്മങ്ങളെയാണ് കുറിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ പെരുമാറ്റങ്ങളെയും കാഴ്ചകളെയും പരസ്പരം ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ശൃംഖലയിലെ സ്ഥാനങ്ങളാണ് മാനസികാവസ്ഥകൾ എന്ന് അദ്ദേഹം തെളിയിച്ചു. തലച്ചോറിലെ ഭൗതിക അവസ്ഥകളാണ് ഈ ധർമ്മങ്ങൾ നിർവ്വഹിക്കുന്നത്.

> **ഉദാഹരണം:** "വിശക്കുന്നു" എന്ന മാനസികാവസ്ഥ ഭക്ഷണത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്ന ഒരു ധർമ്മമാണെന്ന് സാധാരണ മനുഷ്യർ സ്വാഭാവികമായി മനസ്സിലാക്കുന്നത്.

പാഠഭാഗം 2: ഉപകരണ ഉപമകൾ: കത്തിയും എലിക്കെണിയും (The Knife & Mousetrap Analogies) **Module 3: Epistemology & AI**

1. The Principle of Functional Definition

The core theoretical breakthrough of functionalism is the realization that numerous entities across our universe are defined not by their internal material composition, but exclusively by the practical functions they perform. In analytic philosophy and cognitive science, functionalists illustrate this by analyzing functional artifacts. An entity belongs to a functional kind if it satisfies a specified causal job description, rendering the underlying material substrate completely secondary to its functional identity.

ഫങ്ഷണൽ നിർവചനത്തിന്റെ തത്ത്വം (Functional Identity)

ഒരു വസ്തു എന്ത് പദാർത്ഥം കൊണ്ടാണ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് എന്നതിലല്ല, മറിച്ച് അത് എന്ത് ധർമ്മമാണ് നിർവ്വഹിക്കുന്നത് എന്നതിലാണ് അതിന്റെ സത്ത കുടികൊള്ളുന്നത് എന്നതാണ് ഫങ്ഷണലിസത്തിന്റെ കാതലായ ഉൾക്കാഴ്ച. നിത്യജീവിതത്തിലെ പല ഉപകരണങ്ങളും ഇത്തരത്തിൽ നിർവ്വഹിക്കുന്ന ജോലി കൊണ്ടാണ് നിർവചിക്കപ്പെടുന്നത്. ബാഹ്യമായ വസ്തു ഏതുമാകട്ടെ, ലക്ഷ്യം നിറവേറ്റപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് ആ പദവി ലഭിക്കുന്നു.

> **ഉദാഹരണം:** സമയം കാണിക്കുക എന്നതാണ് ക്ലോക്കിന്റെ ധർമ്മം; അത് മണൽ കൊണ്ടോ, പെൻഡുലം കൊണ്ടോ, ഡിജിറ്റൽ സർക്യൂട്ട് കൊണ്ടോ പ്രവർത്തിക്കാം.

2. The Knife Analogy: Function vs Material Substance

Consider the classical functionalist analogy of the **Knife**. What differentiates a knife from other objects is fundamentally its capacity to cut. A knife can be forged from high-grade stainless steel, shaped from hardened plastic, carved from obsidian stone, or sharpened from prehistoric bone. The chemical differences among steel, plastic, obsidian, or bone are completely immaterial to its classification as a knife. If it performs the function of cutting cleanly, it is genuinely a knife.

കത്തിയുടെ ഉപമ (The Knife Analogy)

കത്തി എന്ന ഉപകരണത്തെ ഉദാഹരണമായി എടുക്കാം. ഒരു കത്തി എന്നത് ഉരുക്ക് കൊണ്ടോ, പ്ലാസ്റ്റിക് കൊണ്ടോ, കല്ല് കൊണ്ടോ, മരം കൊണ്ടോ ഉണ്ടാക്കാം. അവയുടെ രാസഘടന വ്യത്യസ്തമാണെങ്കിലും, മുറിക്കുക (cut) എന്ന ധർമ്മം നിർവ്വഹിക്കുന്നിടത്തോളം കാലം അതെല്ലാം 'കത്തി' തന്നെയാണ്. പദാർത്ഥത്തിന്റെ വ്യത്യാസം കത്തി എന്ന സങ്കല്പത്തെ മാറ്റുന്നില്ല; അതിന്റെ പ്രവർത്തനമാണ് പ്രധാനം.

> **ഉദാഹരണം:** ശസ്ത്രക്രിയയ്ക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്ന സ്റ്റീൽ കത്തിയും പിറന്നാൾ കേക്ക് മുറിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന പ്ലാസ്റ്റിക് കത്തിയും ഒരേ ധർമ്മം നിർവ്വഹിക്കുന്നു.

3. Jaegwon Kim's Mousetrap Analogy

Philosopher Jaegwon Kim further illuminated functional kinds using the analogy of a **Mousetrap**. One mousetrap may be a traditional wooden board with a mechanical spring-loaded snapping bar; another may be an enclosed wire cage with a trapdoor; a third may utilize advanced infrared sensors and an automated solenoid gate. Despite possessing completely different internal mechanisms, physical components, and blueprints, all three are authentic mousetraps because they successfully realize the functional role: trapping mice.

ജേഗ്വോൻ കിമ്മിന്റെ എലിക്കെണി ഉപമ (The Mousetrap Analogy)

തത്ത്വചിന്തകനായ ജേഗ്വോൻ കിം ഫങ്ഷണലിസത്തെ വിശദീകരിക്കാൻ 'എലിക്കെണി'യുടെ ഉദാഹരണം മുന്നോട്ടുവെച്ചു. ഒരു എലിക്കെണി മരപ്പലകയിൽ സ്പ്രിംഗ് ഘടിപ്പിച്ചതാകാം; മറ്റൊന്ന് കമ്പിവലക്കൂടാകാം; മൂന്നാമത്തേത് ഇൻഫ്രാറെഡ് സെൻസറുകൾ ഘടിപ്പിച്ച അത്യാധുനിക ഇലക്ട്രോണിക് പെട്ടിയാകാം. ഇവയുടെയെല്ലാം ഘടനയും നിർമ്മാണവും തികച്ചും വ്യത്യസ്തമാണെങ്കിലും, എലിയെ പിടിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യം സാധിക്കുന്നതിനാൽ ഇവയെല്ലാം എലിക്കെണികൾ തന്നെയാണ്.

> **ഉദാഹരണം:** പരമ്പരാഗത തടി എലിക്കെണിയും ഓട്ടോമാറ്റിക് ഡിജിറ്റൽ കെണിയും ഒരേ ഫങ്ഷണൽ റോളാണ് നിർവ്വഹിക്കുന്നത്.

4. Application to Mental States: Brains as Cognitive Realizers

Applying this principle to the philosophy of mind: mental states (such as pain, belief, memory, joy) are functional kinds rather than physical-chemical kinds. The human biological brain is merely one specific physical realization of a cognitive system—analogous to the steel knife or the wooden mousetrap. Mental states are not tied to carbon tissue; any physical, synthetic, or computational architecture capable of executing the requisite cognitive causal roles will realize authentic mental phenomena.

മാനസികാവസ്ഥകളിലേക്കുള്ള പ്രയോഗം: മസ്തിഷ്കം ഒരു മാധ്യമം മാത്രം

ഈ ഉപകരണ ഉപമകളെ മനുഷ്യ മനസ്സിലേക്ക് പ്രയോഗിക്കുമ്പോൾ വിപ്ലവകരമായ ഒരു സത്യം തെളിയുന്നു: മനുഷ്യന്റെ തലച്ചോറ് എന്നത് ചിന്തകളെ പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്ന പല മാധ്യമങ്ങളിൽ ഒന്നുമാത്രമാണ് (സ്റ്റീൽ കത്തി പോലെ). വേദനയും സന്തോഷവും ചിന്തയും ഓർമ്മയും കേവലം മാംസപേശികളല്ല, മറിച്ച് ധർമ്മങ്ങളാണ്. ആ ധർമ്മങ്ങൾ കൃത്യമായി നടപ്പിലാക്കാൻ സിലിക്കൺ ചിപ്പുകൾക്കോ കമ്പ്യൂട്ടറുകൾക്കോ കഴിയുമെങ്കിൽ, അവയ്ക്കും യഥാർത്ഥ മാനസികാവസ്ഥകൾ ഉണ്ടെന്ന് സമ്മതിക്കേണ്ടിവരും.

> **ഉദാഹരണം:** തലച്ചോറിലെ ന്യൂറോണുകൾ നടത്തുന്ന ഓർമ്മിക്കൽ പ്രക്രിയ കമ്പ്യൂട്ടറിലെ മെമ്മറി ചിപ്പുകൾ നിർവ്വഹിക്കുന്നത് ഫങ്ഷണൽ തുല്യതയ്ക്ക് ഉദാഹരണമാണ്.

പാഠഭാഗം 3: ത്രിമുഖ കാര്യകാരണ ഘടന — വേദനയുടെ ഉദാഹരണം (Tripartite Causal Architecture) **Module 3: Epistemology & AI**

1. The Tripartite Causal Structure of Mental States

Functionalism defines any mental state through an exhaustive tripartite causal matrix:
• **Sensory Inputs**: The environmental stimuli and physiological triggers that reliably cause the state.
• **Internal Causal Interconnections**: The interactions between the state and other coexisting mental states (beliefs, desires, emotions, memories).
• **Behavioral Outputs**: The motor responses, linguistic utterances, and intentional actions causally produced by the state.

മാനസികാവസ്ഥകളുടെ ത്രിമുഖ കാര്യകാരണ മാട്രിക്സ്

ഫങ്ഷണലിസത്തിൽ ഏതൊരു മാനസികാവസ്ഥയും മൂന്ന് ഘടകങ്ങളിലൂടെയാണ് നിർവചിക്കപ്പെടുന്നത്:
• **ഇന്ദ്രിയ ഇൻപുട്ടുകൾ (Inputs)**: ബാഹ്യലോകത്തിൽ നിന്ന് ആ അവസ്ഥയ്ക്ക് കാരണമാകുന്ന പ്രേരണകൾ.
• **ആന്തരിക ബന്ധങ്ങൾ (Internal Connections)**: ആ അവസ്ഥയും ഉള്ളിലെ മറ്റ് ചിന്തകളും വികാരങ്ങളും തമ്മിലുള്ള പരസ്പര പ്രതിപ്രവർത്തനങ്ങൾ.
• **പെരുമാറ്റ ഔട്ട്പുട്ടുകൾ (Outputs)**: ആ അവസ്ഥയുടെ ഫലമായി പുറത്തേക്ക് പ്രകടമാകുന്ന ശാരീരിക പ്രവർത്തനങ്ങളും സംസാരങ്ങളും.

> **ഉദാഹരണം:** കാർ ഹോൺ കേൾക്കൽ (ഇൻപുട്ട്) → അപകടഭയം (ആന്തരിക ചിന്ത) → റോഡരികിലേക്ക് മാറിനിൽക്കൽ (ഔട്ട്പുട്ട്).

2. The Anatomy of Pain: Environmental Inputs

To illustrate this architecture, functionalists analyze the quintessential state of **Pain**. Inputs to the pain role consist of physical trauma or tissue disruption: walking on a sharp tack, fracturing a bone, placing a bare hand in boiling water, or suffering a laceration. These physical inputs trigger the internal state. In humans, activation of C-fibres occupies this role; but in aliens or machines, other physical signals (e.g., electrical circuit alarms) execute the exact same input role.

വേദനയുടെ അപഗ്രഥനം: ബാഹ്യ ഇൻപുട്ടുകൾ (Pain Inputs)

വേദന എന്ന അനുഭവത്തെ ഫങ്ഷണലിസ്റ്റുകൾ വിശകലനം ചെയ്യുന്നു: മൂർച്ചയുള്ള ഒരു സൂചിയിൽ ചവിട്ടുക, കൈ തിളച്ച വെള്ളത്തിൽ വീഴുക, എല്ല് ഒടിയുക തുടങ്ങിയ ശാരീരിക ആഘാതങ്ങളാണ് വേദനയുടെ ഇൻപുട്ടുകൾ. ഈ ആഘാതങ്ങളാണ് ഉള്ളിലെ വേദന എന്ന അവസ്ഥയെ ഉണർത്തുന്നത്. മനുഷ്യനിൽ ഇത് നാഡീവ്യൂഹങ്ങളെ ഉണർത്തുമ്പോൾ, ഒരു റോബോട്ടിൽ അത് വയറുകളിൽ കൂടിയുള്ള ഹൈ-വോൾട്ടേജ് സിഗ്നലുകളാകാം. രണ്ടിന്റെയും റോൾ ഒന്നുതന്നെയാണ്.

> **ഉദാഹരണം:** തീപ്പൊള്ളലേൽക്കുമ്പോൾ ത്വക്കിലെ സെൻസറുകൾ തലച്ചോറിലേക്ക് അപായ സിഗ്നലുകൾ അയക്കുന്ന ആദ്യ ഘട്ടം.

3. Internal Connections: Causal Coupling with Anxiety & Beliefs

Unlike behaviourism which jumps directly from tack to shouting, functionalism emphasizes rich internal links. Pain does not exist in isolation; it causally induces acute anxiety, sparks a frantic desire for relief, accesses memory to identify the cause of the injury, and triggers panic or dread. The causal relation between pain and other internal states—specifically how pain reliably generates the desire to eliminate the stimulus—constitutes an essential defining feature of the mental state.

ആന്തരിക ബന്ധങ്ങൾ: ഉത്കണ്ഠയും ആഗ്രഹങ്ങളുമായുള്ള കൂട്ടിയിണക്കൽ

വ്യവഹാരവാദം ബാഹ്യ പെരുമാറ്റത്തെ മാത്രം നോക്കിയപ്പോൾ, ഫങ്ഷണലിസം ഉള്ളിലെ ചിന്തകളുടെ പരസ്പര ബന്ധത്തിന് പ്രാധാന്യം നൽകി. വേദന ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അത് വെറുതെ ഒരു ഒച്ചയുണ്ടാക്കലല്ല; ഉള്ളിൽ കടുത്ത ഉത്കണ്ഠ ജനിക്കുന്നു, എങ്ങനെയെങ്കിലും ആ വേദന മാറ്റണം എന്ന തീവ്രമായ ആഗ്രഹം ഉണ്ടാകുന്നു, മുൻകാല ഓർമ്മകൾ ഉണരുന്നു. ഈ ആന്തരിക ചിന്താ ശൃംഖലയാണ് വേദനയെ യഥാർത്ഥ മാനസികാവസ്ഥയാക്കുന്നത്.

> **ഉദാഹരണം:** നെഞ്ചുവേദന ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഹൃദയാഘാതമാണോ എന്ന് ഭയപ്പെടുന്നതും ഡോക്ടറെ വിളിക്കാൻ തീരുമാനിക്കുന്നതുമായ ആന്തരിക ചിന്തകൾ.

4. Behavioral Outputs: Motor Reactions & Linguistic Expressions

The third tier comprises behavioral outputs causally produced by the internal pain state: wincing, crying out, shouting "ouch!", violently withdrawing the injured foot, nursing the damaged limb, and actively seeking analgesics or medical aid. Because pain is defined by this integrated tripartite causal web, an artificial system that maps input damage to internal alert states and evasive remedial actions functionally instantiates the pain state.

പെരുമാറ്റ ഔട്ട്പുട്ടുകൾ: ശാരീരിക പ്രതികരണങ്ങളും സംസാരവും

വേദനയുടെ മൂന്നാമത്തെ ഘടകമാണ് പെരുമാറ്റ ഔട്ട്പുട്ടുകൾ: വേദന കൊണ്ട് പുളയുക, "അയ്യോ!" എന്ന് ഉറക്കെ നിലവിളിക്കുക, കാല് പെട്ടെന്ന് പിന്നോട്ട് വലിക്കുക, മുറിവിൽ അമർത്തിപ്പിടിക്കുക, മരുന്ന് കഴിക്കാൻ ഓടുക എന്നിവയെല്ലാം ഇതിൽപ്പെടുന്നു. ഇൻപുട്ട്, ആന്തരിക ചിന്തകൾ, ഔട്ട്പുട്ട് എന്നിവ കൃത്യമായി കൂടിച്ചേരുമ്പോൾ വേദന എന്ന ഫങ്ഷണൽ അവസ്ഥ പൂർണ്ണമാകുന്നു. ഒരു റോബോട്ടിനും ഈ ഫങ്ഷണൽ റിയലൈസേഷൻ സാധ്യമാണ്.

> **ഉദാഹരണം:** കയ്യിൽ ചൂടുപാത്രം തട്ടുമ്പോൾ ഒരു നിമിഷം പോലും വൈകാതെ കൈ പിന്നിലേക്ക് വലിക്കുന്ന റിഫ്ലെക്സ് പ്രവർത്തനം.

പാഠഭാഗം 4: ഇരട്ട ശൃംഖലകൾ: കാര്യകാരണവും അനുമാനപരവുമായ നെറ്റ്‌വർക്കുകൾ (Dual Networks & Semantics) Module 3: Epistemology & AI

1. The Dual Network Architecture of Cognition

In advanced functionalism, human cognition is modeled through two parallel, interacting networks:
• **The Causal Network**: A physical, computational, or neurobiological web connecting internal brain states (Beliefs A, B, C, D, E) through physical transitions.
• **The Inferential Network**: A rational, semantic network associating the propositional contents of those beliefs through logical deduction and consistency. Cognitive agents attribute meaning by harmonizing the inferential network with the underlying causal network.

ജ്ഞാന പ്രക്രിയയിലെ ഇരട്ട ശൃംഖലാ ഘടന (Dual Networks)

ഫങ്ഷണലിസത്തിന്റെ ഉന്നത തലത്തിൽ മനസ്സിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ രണ്ട് പ്രധാന ശൃംഖലകളായി കാണുന്നു:
• **കാര്യകാരണ ശൃംഖല (Causal Network)**: തലച്ചോറിലെ ന്യൂറോണുകളെയോ കമ്പ്യൂട്ടറിലെ ചിപ്പുകളെയോ പരസ്പരം ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ഭൗതിക സർക്യൂട്ടുകൾ (A-E).
• **അനുമാന ശൃംഖല (Inferential Network)**: ആ ചിന്തകൾക്കുള്ളിലെ ആശയങ്ങളെയും അർത്ഥങ്ങളെയും യുക്തിപൂർവ്വം കൂട്ടിയിണക്കുന്ന ലോജിക്കൽ നെറ്റ്‌വർക്ക്. ഇവ രണ്ടും ഒത്തുചേരുമ്പോഴാണ് അറിവിന് സാധുത ഉണ്ടാകുന്നത്.

> **ഉദാഹരണം:** കമ്പ്യൂട്ടറിലെ ഇലക്ട്രിക്കൽ വോൾട്ടേജ് സിഗ്നലുകൾ (Causal) അതിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന മാത്തമാറ്റിക്കൽ ഇക്വേഷനുകളുമായി (Inferential) പൊരുത്തപ്പെടുന്നത്.

2. The Paradigm of Bloggs' Financial Deliberation

To illustrate this dual-network synthesis, consider the LMS textbook paradigm of Bloggs. Bloggs deliberates over his weekly expenses, processing a coherent sequence of premises: Belief A (rent is paid), Belief B (groceries cost $50), Belief C (paycheck arrives Friday), leading inexorably to the conclusion: *"I (Bloggs) will only need to spend $20 tomorrow."* The rational inferential validity of Bloggs' argument is executed physically step-by-step by the physical causal network of his brain.

ബ്ലോഗ്സിന്റെ സാമ്പത്തിക ചിന്തയുടെ മാതൃക (Bloggs' Example)

ഈ ഇരട്ട ശൃംഖലയെ വിശദീകരിക്കാൻ ബ്ലോഗ്സ് (Bloggs) എന്ന വ്യക്തിയുടെ ഉദാഹരണം പാഠപുസ്തകം നൽകുന്നു: ബ്ലോഗ്സ് തന്റെ ചെലവുകളെക്കുറിച്ച് ആലോചിക്കുന്നു. "വാടക കൊടുത്തുതീർത്തു" (വിശ്വാസം A), "ഭക്ഷണത്തിന് 50 ഡോളർ വേണം" (വിശ്വാസം B), "വെള്ളിയാഴ്ച ശമ്പളം വരും" (വിശ്വാസം C) എന്നിങ്ങനെയുള്ള ന്യായവാദങ്ങളിലൂടെ കടന്നുപോയി "നാളെ ഞാൻ 20 ഡോളർ മാത്രമേ ചെലവാക്കേണ്ടതുള്ളൂ" എന്ന നിഗമനത്തിൽ എത്തുന്നു. ഈ യുക്തിചിന്ത തലച്ചോറിലെ ഭൗതിക ശൃംഖലയിലൂടെയാണ് സാധ്യമാകുന്നത്.

> **ഉദാഹരണം:** ഒരാൾ കടയിൽ പോയി ബില്ല് തുക കണക്കുകൂട്ടി പേഴ്സിൽ നിന്ന് കൃത്യം പണം എടുത്തു നൽകുന്ന പ്രായോഗിക യുക്തിചിന്ത.

3. Functional Role Semantics (Conceptual Role Semantics)

How do physical brain states acquire meaning and intentionality? **Functional Role Semantics** (Conceptual Role Semantics) posits that the semantic content of a mental state is determined entirely by its relational role within the total cognitive network—its inferential connections to other beliefs, sensory inputs, and behavioral choices. Meaning is not a mysterious spiritual halo; it is constituted by the position and inferential role an idea occupies within the overall network.

ഫങ്ഷണൽ റോൾ സെമാന്റിക്സ്: അർത്ഥം എങ്ങനെ ഉണ്ടാകുന്നു?

ഭൗതിക ചിപ്പുകൾക്കോ തലച്ചോറിലെ അവസ്ഥകൾക്കോ എങ്ങനെയാണ് ആശയപരമായ അർത്ഥം ലഭിക്കുന്നത് എന്നതിന് ഫങ്ഷണൽ റോൾ സെമാന്റിക്സ് മറുപടി നൽകുന്നു. ഒരു ആശയത്തിന് അർത്ഥം നൽകുന്നത് ആ വ്യവസ്ഥയ്ക്കുള്ളിൽ അത് മറ്റ് ആശയങ്ങളുമായി പുലർത്തുന്ന സ്ഥാനവും ബന്ധവുമാണ്. മറ്റ് ചിന്തകളോടും ബാഹ്യ അനുഭവങ്ങളോടും ആ ആശയം എങ്ങനെ യുക്തിപൂർവ്വം പ്രതികരിക്കുന്നു എന്നതിലൂടെയാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം നിർണ്ണയിക്കപ്പെടുന്നത്.

> **ഉദാഹരണം:** ചെസ്സ് ബോർഡിൽ 'കുതിര' (Knight) എന്ന കഷണത്തിന് അർത്ഥം നൽകുന്നത് അതിന്റെ രൂപമല്ല, രണ്ടരക്കള്ളി ചാടുക എന്ന അതിന്റെ നിയമപരമായ സ്ഥാനമാണ്.

4. The Causal Theory of Content vs Functional Role Semantics

The LMS textbook highlights a crucial theoretical divergence regarding how mental states connect to the external world:
• **Functional Role Semantics**: Content is determined primarily by internal inferential relations among mental states.
• **Causal Theory of Content**: Content is established through historical, causal connections linking mental states to real external entities in the environment (e.g., the concept "horse" means horse because real horses causally generate the thought). Combining both provides a comprehensive theory of mind.

കോസൽ തിയറി ഓഫ് കണ്ടെന്റും ഫങ്ഷണലിസവും

മനസ്സിലെ ആശയങ്ങൾ ബാഹ്യ ലോകവുമായി എങ്ങനെ ബന്ധപ്പെടുന്നു എന്നതിൽ രണ്ട് ചിന്താധാരകളുണ്ട്:
• **ഫങ്ഷണൽ റോൾ സെമാന്റിക്സ്**: ആന്തരിക ചിന്തകളുടെ പരസ്പര ബന്ധമാണ് അർത്ഥം ഉണ്ടാക്കുന്നത്.
• **കോസൽ തിയറി ഓഫ് കണ്ടെന്റ് (Causal Theory of Content)**: ബാഹ്യലോകത്തിലെ യഥാർത്ഥ വസ്തുക്കൾ നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്ന നേരിട്ടുള്ള കാര്യകാരണ ബന്ധമാണ് അർത്ഥത്തിന് ആധാരം (ഉദാ: പുറത്തുള്ള യഥാർത്ഥ കുതിരയെ കാണുമ്പോഴാണ് മനസ്സിൽ 'കുതിര' എന്ന അർത്ഥമുണ്ടാകുന്നത്). ഇവ രണ്ടും ചേരുമ്പോഴാണ് അറിവ് പൂർണ്ണമാകുന്നത്.

> **ഉദാഹരണം:** നിഘണ്ടുവിലെ വാക്കുകളുടെ ആന്തരിക അർത്ഥവും (Functional) ആ വാക്ക് പുറംലോകത്ത് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്ന യഥാർത്ഥ വസ്തുവും (Causal) ചേരുന്ന സമന്വയം.

പാഠഭാഗം 5: മൾട്ടിപ്പിൾ റിയലൈസബിലിറ്റിയും സബ്സ്ട്രേറ്റ് ഇൻഡിപെൻഡൻസും (Multiple Realizability) | **Module 3: Epistemology & AI**

1. The Doctrine of Multiple Realizability

The crowning achievement of functionalism is the **Doctrine of Multiple Realizability**. It posits that the identical psychological or mental state (e.g., pain, belief, multiplication, visual pattern recognition) can be instantiated, implemented, and realized across vastly different physical architectures. Because mental states are functional causal roles rather than biological substances, an infinite variety of physical substrates can successfully occupy those roles without altering mental reality.

മൾട്ടിപ്പിൾ റിയലൈസബിലിറ്റി സിദ്ധാന്തം (Multiple Realizability)

ഫങ്ഷണലിസത്തിന്റെ ഏറ്റവും മകുടോദാഹരണമായ സിദ്ധാന്തമാണിത്. ഒരൊറ്റ മാനസികാവസ്ഥയോ ചിന്തയോ തികച്ചും വ്യത്യസ്തമായ ഭൗതിക സംവിധാനങ്ങളിൽ ഒരുപോലെ പ്രാവർത്തികമാക്കാം (Multiple Realizability). മാനസികാവസ്ഥകൾ എന്നത് വെറും മാംസപേശികളല്ല, മറിച്ച് കാര്യകാരണ ധർമ്മങ്ങളായതിനാൽ, മനുഷ്യന്റെ മസ്തിഷ്കത്തിലും മൃഗങ്ങളിലും സിലിക്കൺ കമ്പ്യൂട്ടറുകളിലും ഒരേ മാനസിക ധർമ്മങ്ങൾ പുനഃസൃഷ്ടിക്കാൻ സാധിക്കും.

> **ഉദാഹരണം:** ഒരു വെബ് പേജ് കമ്പ്യൂട്ടറിലോ, ടാബ്ലെറ്റിലോ, സ്മാർട്ട്ഫോണിലോ ഒരേപോലെ കൃത്യമായി ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യപ്പെടുന്നത്.

2. Tripartite Instantiation: Humans, Animals & Machines

Functionalism demonstrates that the pain role or memory role can be instantiated in at least three radically distinct domains:
• **Biological Humans**: Realized through carbon wetware, cortical synapses, and C-fibre activations.
• **Non-Mammalian Animals**: Realized through decentralized invertebrate ganglia (e.g., the decentralized nervous system of an octopus).
• **Artificial Intelligence**: Realized through semiconductor transistors, logic gates, silicon microchips, or artificial neural networks executing damage-avoidance routines.

ത്രിവിധ മാധ്യമങ്ങളിലെ പ്രായോഗികത: മനുഷ്യൻ, മൃഗം, യന്ത്രം

മൂന്ന് വ്യത്യസ്ത മേഖലകളിൽ മാനസിക ധർമ്മങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ഫങ്ഷണലിസം ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു:
• **മനുഷ്യനിൽ**: കാർബൺ കോശങ്ങളും തലച്ചോറിലെ ന്യൂറോൺ സി-ഫൈബറുകളും വഴി.
• **മൃഗങ്ങളിൽ**: നീരാളിയെപ്പോലെയുള്ള ജീവികളിൽ എട്ട് കൈകളിലുമുള്ള നാഡീവ്യൂഹങ്ങൾ വഴി.
• **നിർമ്മിതബുദ്ധിയിൽ**: സിലിക്കൺ ചിപ്പുകൾ, ട്രാൻസിസ്റ്ററുകൾ, ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ന്യൂറൽ നെറ്റ്വർക്കുകൾ എന്നിവ വഴി. ഇതെല്ലാം ഒരേ ധർമ്മമാണ് നിർവ്വഹിക്കുന്നത്.

> **ഉദാഹരണം:** മനുഷ്യൻ മനസ്സിൽ കണക്കുകൂട്ടുന്നതും പക്ഷി വഴി കണ്ടെത്താൻ ദിശ നിർണ്ണയിക്കുന്നതും ജിപിഎസ് നാവിഗേഷൻ വഴി കാട്ടുന്നതും സമാനമായ ധർമ്മമാണ്.

3. Substrate Independence & Non-Reductive Physicalism

Multiple realizability establishes the foundational principle of **Substrate Independence**: cognitive intelligence is an organizational property that is invariant to physical implementation. This supports **Non-Reductive Physicalism**: mental states supervene on physical states (there can be no mental difference without some physical difference), yet mental kinds cannot be neatly reduced to single physical kinds. Higher-level cognitive science retains complete explanatory autonomy from lower-level neurophysics.

സബ്സ്ട്രേറ്റ് ഇൻഡിപെൻഡൻസും നോൺ-റിഡക്റ്റീവ് ഫിസിക്കലിസവും

മൾട്ടിപ്പിൾ റിയലൈസബിലിറ്റി വഴി സ്ഥാപിതമായ പ്രധാന തത്ത്വമാണ് 'സബ്സ്ട്രേറ്റ് ഇൻഡിപെൻഡൻസ്' (മാധ്യമ സ്വാതന്ത്ര്യം): അറിവും ബുദ്ധിയും എന്നത് ഭൗതിക മാധ്യമത്തിന് അതീതമാണ്. ഇതിനെ 'നോൺ-റിഡക്റ്റീവ് ഫിസിക്കലിസം' എന്ന് വിളിക്കുന്നു. ഭൗതികമായ എന്തെങ്കിലും ഒരു മാറ്റമില്ലാതെ മനസ്സിൽ മാറ്റം വരില്ലെങ്കിലും, മനഃശാസ്ത്രപരമായ ചിന്തകളെ വെറും ഭൗതിക ശാസ്ത്ര നിയമങ്ങളിലേക്ക് പൂർണ്ണമായി ചുരുക്കാൻ കഴിയില്ല. മനസ്സിന്റെ നിയമങ്ങൾക്ക് സ്വതന്ത്രമായ നിലനിൽപ്പുണ്ട്.

> **ഉദാഹരണം:** സമ്പദ്വ്യവസ്ഥയിലെ പണപ്പെരുപ്പത്തെ (Inflation) തന്മാത്രകളുടെ ചലനം കൊണ്ട് മാത്രം വിശദീകരിക്കാൻ കഴിയില്ല; അതിന് സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്ര നിയമങ്ങൾ വേണം.

4. Philosophical Legitimacy of Artificial Minds

Substrate independence provides the supreme philosophical justification for Artificial Intelligence. If the mind were identical to mammalian brain flesh (type physicalism), creating machine intelligence would be a biological impossibility. But because the mind is software-like functional organization, an autonomous AI system that correctly implements the causal relations, representations, and inferential logic of human thinking has achieved genuine cognitive status, demolishing biological elitism.

യന്ത്രമനസ്സുകളുടെ ദാർശനിക സാധൂകരണം

നിർമ്മിതബുദ്ധിക്ക് ഏറ്റവും വലിയ ദാർശനിക കരുത്ത് നൽകുന്നത് സബ്സ്ട്രേറ്റ് ഇൻഡിപെൻഡൻസ് ആണ്. ചിന്ത എന്നത് മനുഷ്യന്റെ തലച്ചോറിലെ മാംസത്തിൽ മാത്രം നടക്കുന്ന ഒന്നായിരുന്നുവെങ്കിൽ ഒരു റോബോട്ടിനും ചിന്തിക്കാൻ കഴിയില്ലായിരുന്നു. എന്നാൽ മനസ്സ് എന്നത് സോഫ്റ്റ്വെയർ പോലുള്ള ധർമ്മമായതുകൊണ്ട്, ശരിയായ കാര്യകാരണ ബന്ധങ്ങളും യുക്തിചിന്തകളും നടപ്പിലാക്കാൻ സിലിക്കൺ യന്ത്രങ്ങൾക്ക് കഴിയുമെങ്കിൽ, അവയ്ക്കും യഥാർത്ഥത്തിൽ ബുദ്ധിയുണ്ടെന്ന് ദാർശനികമായി അംഗീകരിക്കേണ്ടിവരും.

> **ഉദാഹരണം:** മനുഷ്യരെപ്പോലെ കവിതയെഴുതാനും തെറ്റുകൾ തിരുത്താനും കോഡിംഗ് ചെയ്യാനും കഴിയുന്ന AI മോഡലുകൾ ഫങ്ഷണൽ ബുദ്ധി തെളിയിക്കുന്നു.

പാഠഭാഗം 6: ഫങ്ഷണലിസവും ഐഡന്റിറ്റി തിയറികളും തമ്മിലുള്ള താരതമ്യം (Functionalism vs Identity Theories) | **Module 3: Epistemology & AI**

1. Rejection of Type Identity Theory

Functionalism decisively refutes **Type Identity Theory**. Type identity asserts that every mental property type (M) is identical to a specific physical-biological brain type (P) (e.g., Pain = C-fibre stimulation). Functionalists demonstrate that because pain can be instantiated across systems with zero C-fibres, mental types are multiply realizable and cannot be matched 1:1 with brain types. Mental types are higher-level functional properties, not lower-level physical types.

ടൈപ്പ് ഐഡന്റിറ്റി തിയറിയുടെ നിരാകരണം (Type Identity Rejection)

ടൈപ്പ് ഐഡന്റിറ്റി തിയറിയെ ഫങ്ഷണലിസം പൂർണ്ണമായും തള്ളിക്കളയുന്നു. ഏതൊരു മാനസികാവസ്ഥയും (ടൈപ്പ്) തലച്ചോറിലെ ഒരു പ്രത്യേക ഭൗതിക കോശവുമായി (ടൈപ്പ്) തുല്യമാണ് എന്ന വാദം തെറ്റാണെന്ന് മൾട്ടിപ്പിൾ റിയലൈസബിലിറ്റി തെളിയിച്ചു. സി-ഫൈബറുകൾ ഇല്ലാത്ത ജീവികൾക്കും കമ്പ്യൂട്ടറുകൾക്കും ചിന്താശേഷി സാധ്യമായതുകൊണ്ട്, മാനസികാവസ്ഥകളെ തലച്ചോറിലെ ഒരൊറ്റ പ്രത്യേക കോശമായി ചുരുക്കാൻ കഴിയില്ല. ചിന്ത ഉയർന്ന തലത്തിലുള്ള ധർമ്മമാണ്.

> **ഉദാഹരണം:** "വാഹനം" എന്ന സങ്കല്പത്തെ "പെട്രോൾ കാർ" എന്ന് മാത്രമായി നിർവചിക്കാൻ കഴിയില്ല; കാരണം ഇലക്ട്രിക് സ്കൂട്ടറും സൈക്കിളും വാഹനങ്ങളാണ്.

2. Harmony with Token Identity Theory

Crucially, functionalism is fully compatible with **Token Identity Theory**. A "token" is a single, concrete, individual event occurring at a specific time and place. Functionalism affirms that every individual token mental event (e.g., Bloggs' sudden toothache at 2:00 PM today) is strictly identical to *some* concrete physical token event occurring in his physical brain. While mental *types* are multiply realizable across different physical substrates, every actual *token* occurrence is physically instantiated.

ടോക്കൺ ഐഡന്റിറ്റി തിയറിയുമായുള്ള പൊരുത്തം (Token Identity Harmony)

അതേസമയം, 'ടോക്കൺ ഐഡന്റിറ്റി തിയറി'യുമായി ഫങ്ഷണലിസം പൂർണ്ണമായി യോജിക്കുന്നു. 'ടോക്കൺ' എന്നാൽ ഒരു പ്രത്യേക സമയത്ത് നടക്കുന്ന ഒരൊറ്റ പ്രത്യേക സംഭവം എന്നാണ് അർത്ഥം. ഉദാഹരണത്തിന്, ഇന്ന് ഉച്ചയ്ക്ക് 2 മണിക്ക് രാഹുലിനുണ്ടായ പല്ലുവേദന ആ നിമിഷത്തിൽ അവന്റെ തലച്ചോറിലെ ഒരു ഭൗതിക നാഡീപ്രവർത്തനം തന്നെയാണ്. മാനസിക ആശയങ്ങൾ പല മാധ്യമങ്ങളിൽ പ്രവർത്തിക്കാമെങ്കിലും (Multiple Types), ഓരോ വ്യക്തിഗത അനുഭവവും (Token) ഭൗതികമായി തന്നെയാണ് സംഭവിക്കുന്നത്.

> **ഉദാഹരണം:** ഒരു ലൈബ്രറിയിലെ 'പുസ്തകം' എന്ന സങ്കല്പം പൊതുവായതാണ് (Type); എന്നാൽ മേശപ്പുറത്തിരിക്കുന്ന പ്രത്യേക കോപ്പി ഭൗതികമായ ഒരു പേപ്പർ കെട്ടാണ് (Token).

3. David Lewis & Restricted Type Identity Theory

David Lewis bridged functionalism and physicalism through **Restricted (Species-Specific) Type Identity Theory**. Lewis argued that while mental states are defined functionally, the state that actually executes that causal role within a specific species or physical system is a specific physical state. Thus: *"Pain in humans is C-fibre firing; pain in octopuses is decentralized tentacle firing; pain in silicon AI is circuit activation."* Functionalism defines the role; physicalism identifies the occupant of that role.

ഡേവിഡ് ലൂയിസ്: റെസ്ട്രിക്റ്റഡ് ടൈപ്പ് ഐഡന്റിറ്റി തിയറി

ഫങ്ഷണലിസത്തെയും ഭൗതികവാദത്തെയും ഒന്നിപ്പിച്ചുനിർത്തിയത് ഡേവിഡ് ലൂയിസ് ആണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ മാനസികാവസ്ഥകൾ എന്നത് പൊതുവായ ധർമ്മങ്ങളാണെങ്കിലും, ഓരോ പ്രത്യേക ജീവിവർഗ്ഗത്തിലും ആ ധർമ്മം നിർവ്വഹിക്കുന്നത് അതാത് ശരീരത്തിലെ ഭൗതിക ഘടകങ്ങളാണ്. മനുഷ്യനിൽ വേദന സി-ഫൈബറുകൾ വഴിയും, നീരാളിയിൽ നാഡീവ്യൂഹം വഴിയും, കമ്പ്യൂട്ടറിൽ ഇലക്ട്രോണിക് ചിപ്പുകൾ വഴിയും നിർവ്വഹിക്കപ്പെടുന്നു. ധർമ്മം ഒന്നുതന്നെ, നിർവ്വഹിക്കുന്ന മാധ്യമം വ്യത്യസ്തം!

> **ഉദാഹരണം:** രാജ്യത്തെ സംരക്ഷിക്കുക എന്നത് പട്ടാളത്തിന്റെ ജോലിയാണ്; ഇന്ത്യയിൽ അത് ഇന്ത്യൻ ആർമിയും ജപ്പാനിൽ സെൽഫ് ഡിഫൻസ് ഫോഴ്സുമാണ് ചെയ്യുന്നത്.

4. Role States vs Realizer States

This leads to the essential functionalist distinction between **Role States** and **Realizer States**:
• *Role State (Functional / Mental Level)*: The abstract causal specification (e.g., being in pain = occupying the state caused by tissue damage and causing screaming).
• *Realizer State (Physical Level)*: The concrete physical mechanism that physically occupies and executes that role in a given organism (e.g., C-fibres in humans, silicon transistors in robots). Mental properties are second-order properties of having physical first-order realizers.

റോൾ സ്റ്റേറ്റും റിയലൈസർ സ്റ്റേറ്റും (Role vs Realizer)

ഫങ്ഷണലിസം രണ്ട് തലങ്ങളെ വേർതിരിക്കുന്നു:
• **റോൾ സ്റ്റേറ്റ് (Role State)**: മാനസിക തലത്തിലെ പൊതുവായ ചുമതല (ഉദാ: വേദന എന്ന ധർമ്മം).
• **റിയലൈസർ സ്റ്റേറ്റ് (Realizer State)**: ആ ചുമതല പ്രായോഗികമായി നടപ്പിലാക്കുന്ന ഭൗതിക ഘടകം (മനുഷ്യനിൽ ന്യൂറോണുകൾ, റോബോട്ടിൽ ട്രാൻസിസ്റ്ററുകൾ). മാനസികാവസ്ഥകൾ എന്നത് ഭൗതിക ഘടകങ്ങൾ നിർവ്വഹിക്കുന്ന ഉയർന്ന തലത്തിലുള്ള റോളുകളാണ്.

> **ഉദാഹരണം:** 'പ്രസിഡന്റ്' എന്നത് ഒരു പദവിയാണ് (Role); ആ പദവിയിൽ ഇരിക്കുന്ന വ്യക്തി യഥാർത്ഥ മനുഷ്യനാണ് (Realizer).

പാഠഭാഗം 7: മാനസികാവസ്ഥകളുടെ ആറ് മുഖ്യ സവിശേഷതകൾ (ഭാഗം 1: ഫീച്ചറുകൾ 1-3) **Module 3: Epistemology & AI**

1. Overview of the Six Defining Features of Mental States

In contemporary analytic philosophy of mind (as codified in the Calicut University LMS textbook), functionalism successfully accommodates and explains **six fundamental, intuitive features** of mental phenomena that rival theories either truncate or deny. By analyzing how mental states interface with the external world, behavioral action, inner cognition, conscious qualia, intentional content, and neurophysical brain realizers, functionalism provides an unmatched comprehensive framework.

മാനസികാവസ്ഥകളുടെ ആറ് സവിശേഷതകൾ: ആമുഖം

കാലിക്കറ്റ് സർവ്വകലാശാലയുടെ LMS പാഠപുസ്തകത്തിൽ വിശദീകരിച്ചിട്ടുള്ള ഫങ്ഷണലിസത്തിന്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗമാണിത്. മറ്റ് സിദ്ധാന്തങ്ങൾക്ക് വിശദീകരിക്കാൻ കഴിയാത്ത മാനസികാവസ്ഥകളുടെ ആറ് കാതലായ സവിശേഷതകളെ ഫങ്ഷണലിസം മനോഹരമായി സമന്വയിപ്പിക്കുന്നു. ബാഹ്യലോകവുമായുള്ള ബന്ധം, പെരുമാറ്റങ്ങൾ, ആന്തരിക ചിന്തകൾ, ആന്തരിക അനുഭൂതികൾ, അർത്ഥബോധം, മസ്തിഷ്ക ഘടന എന്നിവയാണ് ഈ ആറ് സവിശേഷതകൾ.

> **ഉദാഹരണം:** മനുഷ്യ മനസ്സിന്റെ സങ്കീർണ്ണമായ എല്ലാ ഭാവങ്ങളെയും ഒരുപോലെ ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയുന്ന സമ്പൂർണ്ണ മാതൃകയാണിത്.

2. Feature 1: Caused by Environmental States of the World

Feature 1: Particular states of the physical external world are the underlying causal generators of specific mental states. Sensory experiences, perceptual beliefs, and tactile alerts do not arise ex nihilo; they are systematically caused by environmental inputs interacting with sensory organs. Functionalism accounts for this seamlessly: the functional roles of mental states explicitly include sensory inputs as their initial activating conditions, preserving robust empirical realism.

സവിശേഷത 1: ബാഹ്യ ലോകത്തിലെ അവസ്ഥകളാൽ ഉളവാക്കപ്പെടുന്നത്

ഒന്നാം സവിശേഷത: ബാഹ്യലോകത്തിലെ ഭൗതിക സംഭവങ്ങളാണ് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ പ്രത്യേക മാനസികാവസ്ഥകൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത്. സൂര്യന്റെ പ്രകാശം, തണുത്ത കാറ്റ്, മുള്ളു കൊള്ളുന്നത് തുടങ്ങിയ ബാഹ്യ പ്രേരണകളാണ് കാഴ്ചയും തണുപ്പും വേദനയും ഉണ്ടാക്കുന്നത്. ഫങ്ഷണൽ റോളിലെ ആദ്യപടിയായ 'ഇൻപുട്ട്' ഈ ബാഹ്യ യാഥാർത്ഥ്യത്തെ കൃത്യമായി പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നു; അറിവ് ആകാശത്തുനിന്ന് വീഴുന്നതല്ല, പ്രകൃതിയുമായുള്ള സമ്പർക്കത്തിൽ നിന്നാണ് ഉണ്ടാകുന്നത്.

> **ഉദാഹരണം:** മഴ പെയ്യുന്നത് കാണുമ്പോൾ മനസ്സിൽ "പുറത്ത് മഴയാണ്" എന്ന ചിന്ത ഉണ്ടാകുന്നത് ബാഹ്യ ലോകം സൃഷ്ടിക്കുന്ന ഇൻപുട്ടാണ്.

3. Feature 2: Causally Generate Actions and Behaviors

Feature 2: Mental states are not inert metaphysical epiphenomena; they causally drive physical bodily actions and intentional behaviors. Thirst causes water-seeking behavior; fear causes flight or freeze reactions; belief in an oncoming storm causes harvesting crops early. Functionalism accounts for agency directly by defining mental states through their causal outputs: mental states are the genuine causal engines behind bodily movements.

സവിശേഷത 2: പ്രവൃത്തികളെയും പെരുമാറ്റങ്ങളെയും നയിക്കുന്നത്

രണ്ടാം സവിശേഷത: മനസ്സിലെ ചിന്തകൾ വെറുതെ ഇരിക്കുന്നവയല്ല; അവ മനുഷ്യന്റെ ശരീരത്തെക്കൊണ്ട് പ്രവൃത്തികൾ ചെയ്യിക്കുന്ന കാര്യകാരണ ശക്തികളാണ് (Causal Drivers). ദാഹം തോന്നുമ്പോൾ വെള്ളം കുടിക്കാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നതും, പേടി തോന്നുമ്പോൾ ഓടിക്കുന്നതും മനസ്സിലെ ചിന്തകളാണ്. പെരുമാറ്റപരമായ ഔട്ട്പുട്ടുകളിലൂടെയാണ് ഫങ്ഷണലിസം ഈ യാഥാർത്ഥ്യത്തെ തെളിയിക്കുന്നത്; ചിന്തകൾ പ്രവൃത്തികളായി മാറുന്നു.

> **ഉദാഹരണം:** വൈകിയെന്ന് മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ കാൽനടക്കാരൻ വേഗത്തിൽ നടക്കാൻ തുടങ്ങുന്നത് മനസ്സ് ശരീരത്തെ നിയന്ത്രിക്കുന്നതിന് തെളിവാണ്.

4. Feature 3: Interact Causally with Other Mental States

Feature 3: Mental states interact in an intricate, holistic web with other mental states. A belief never acts in isolation: a desire to drink coffee interacts with a belief that the cafe is open, a memory of having left one's wallet on the desk, and a fear of being late for work. Behaviourism notoriously failed here by attempting to bypass internal mental-to-mental links. Functionalism's core strength lies precisely in formalizing this dense internal causal network.

സവിശേഷത 3: മറ്റ് മാനസികാവസ്ഥകളുമായുള്ള പരസ്പര ഇടപഴകൽ

മൂന്നാം സവിശേഷത: ചിന്തകൾ ഒരിക്കലും ഒറ്റയ്ക്കല്ല പ്രവർത്തിക്കുന്നത്; മറ്റ് അനേകം ചിന്തകളോടും ആഗ്രഹങ്ങളോടും ഓർമ്മകളോടും കൂടിച്ചേർന്നാണ് അവ നിലകൊള്ളുന്നത് (Mental Holism). ചായ കുടിക്കാനുള്ള ആഗ്രഹം, കട തുറന്നിട്ടുണ്ടെന്ന വിശ്വാസം, പണം കയ്യിലുണ്ടോ എന്ന ഓർമ്മ എന്നിവയെല്ലാം ഒത്തുചേർന്നാണ് ഒരു തീരുമാനം ഉണ്ടാകുന്നത്. ആന്തരിക ചിന്തകളുടെ ഈ വലക്കണ്ണികളെ ഫങ്ഷണലിസം കൃത്യമായി അടയാളപ്പെടുത്തുന്നു.

> **ഉദാഹരണം:** പരീക്ഷ എഴുതുമ്പോൾ ചോദ്യം വായിക്കൽ, പഴയ പഠന ഓർമ്മകൾ, ഉത്തരം എഴുതാനുള്ള ആഗ്രഹം എന്നിവ പരസ്പരം ഇടപഴകി പ്രവർത്തിക്കുന്നു.

പാഠഭാഗം 8: മാനസികാവസ്ഥകളുടെ ആറ് മുഖ്യ സവിശേഷതകൾ (ഭാഗം 2: ഫീച്ചറുകൾ 4-6) **Module 3: Epistemology & AI**

1. Feature 4: Associated with Conscious Phenomenal Experience

Feature 4: Mental states are intrinsically associated with subjective, conscious phenomenal experiences—the raw "what-it-is-like" feeling of pain, tasting chocolate, or seeing crimson red (Qualia). While critics (e.g., Block's Inverted Spectrum or Absent Qualia arguments) challenge whether functional roles fully capture qualitative sensations, functionalists argue that subjective phenomenal states are functional monitors and discrimination mechanisms evolved to prioritize critical bodily feedback.

സവിശേഷത 4: ആന്തരിക ബോധവും അനുഭവതീവ്രതയും (Qualia)

നാലാം സവിശേഷത: മാനസികാവസ്ഥകൾ ആന്തരികമായ ശുദ്ധ അനുഭവങ്ങളുമായി (Qualia) ഇഴചേർന്നുനിൽക്കുന്നു. ചോക്ലേറ്റിന്റെ മധുരം, റോസാപ്പൂവിന്റെ ചുവപ്പ്, വേദനയുടെ കാഠിന്യം എന്നിവ അനുഭവിക്കുമ്പോഴുള്ള തനതായ ആന്തരിക അനുഭൂതിയാണിത്. ഈ ആന്തരിക വികാരങ്ങളെ ഫങ്ഷണലിസ്റ്റുകൾ കാണുന്നത് ശരീരത്തിന് വരുന്ന അപകടങ്ങളെയും ഗുണങ്ങളെയും പെട്ടെന്ന് തിരിച്ചറിയാൻ പ്രകൃതി നൽകിയ അതിസൂക്ഷ്മമായ ഫങ്ഷണൽ നിരീക്ഷണ സംവിധാനങ്ങളായാണ്.

> **ഉദാഹരണം:** കൊടും തണുപ്പത്ത് ചൂടുവെള്ളം കുടിക്കുമ്പോൾ ശരീരത്തിൽ അനുഭവപ്പെടുന്ന സുഖകരമായ അനുഭൂതി.

2. Feature 5: Intentionality & Propositional Content

Feature 5: Mental states exhibit **Intentionality**—they are "about" things, events, and states of affairs in the world. Beliefs, fears, hopes, and perceptions possess representational content that can be true or false. Functionalism explains this intentionality through dual semantic theories: *Functional Role Semantics* (internal inferential connections between symbols) and the *Causal Theory of Content* (reliable historical-causal tracking of external environmental objects).

സവിശേഷത 5: ഉദ്ദേശ്യപരതയും അർത്ഥതലങ്ങളും (Intentionality)

അഞ്ചാം സവിശേഷത: ചിന്തകൾ എപ്പോഴും ഒരു ബാഹ്യ വിഷയത്തെക്കുറിച്ചുള്ളതായിരിക്കും (Intentionality / Aboutness). "ചന്ദ്രനിൽ മനുഷ്യൻ ഇറങ്ങി" എന്ന് നാം വിശ്വസിക്കുമ്പോൾ, ആ ചിന്ത ചന്ദ്രനിലെ സംഭവത്തെക്കുറിച്ചുള്ളതാണ്. ഫങ്ഷണൽ റോൾ സെമാന്റിക്സും കോസൽ തിയറിയും വഴി ചിന്തകൾ ബാഹ്യലോകത്തെ കൃത്യമായി പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് ഫങ്ഷണലിസം സമർത്ഥിക്കുന്നു. സത്യവും മിഥ്യയും വേർതിരിക്കാൻ ഇത് സഹായിക്കുന്നു.

> **ഉദാഹരണം:** "നാളെ മഴ പെയ്യും" എന്ന് നാം വിചാരിക്കുമ്പോൾ, ആ വിചാരം നാളത്തെ കാലാവസ്ഥയെക്കുറിച്ചുള്ള പ്രതിനിധാനമാണ്.

3. Feature 6: Systematically Realized in Physical Brain States

Feature 6: There is a constant, systematic correlation between mental states and physical brain states. Neuroscience confirms that specific brain states reliably occupy the causal roles distinctive of mental states. Functionalism embraces this empirical reality without collapsing into identity theory: mental states are systematically realized by physical neural networks, but remain conceptually distinct as higher-level functional properties.

സവിശേഷത 6: മസ്തിഷ്ക അവസ്ഥകളിലെ ചിട്ടയായ സാക്ഷാത്കാരം

ആറാം സവിശേഷത: മാനസികാവസ്ഥകളും മസ്തിഷ്കത്തിലെ ഭൗതിക അവസ്ഥകളും തമ്മിൽ കൃത്യവും ശാസ്ത്രീയവുമായ പൊരുത്തമുണ്ട്. എം.ആർ.ഐ സ്കാനറുകൾ വഴി തലച്ചോറിന്റെ പ്രവർത്തനം നിരീക്ഷിക്കുമ്പോൾ പ്രത്യേക ചിന്തകൾക്ക് പ്രത്യേക ഭാഗങ്ങൾ ഉണരുന്നത് കാണാം. ഫങ്ഷണലിസം ഈ ന്യൂറോസയൻസ് സത്യത്തെ അംഗീകരിക്കുന്നു; എന്നാൽ മനസ്സ് എന്നത് വെറും മസ്തിഷ്ക കോശങ്ങൾ മാത്രമല്ല, അവ നിർവ്വഹിക്കുന്ന ഉയർന്ന തലത്തിലുള്ള ഫങ്ഷണൽ റോളുകളാണ്.

> **ഉദാഹരണം:** സംസാരിക്കുമ്പോൾ തലച്ചോറിലെ ബ്രോക്കാസ് ഏരിയയും കേൾക്കുമ്പോൾ വെർണിക്കിസ് ഏരിയയും ഉത്തേജിക്കപ്പെടുന്നത്.

4. Synthesis: Why Functionalism Triumphs Over Rival Theories

The integration of these six features explains why functionalism reigns supreme over Cartesian dualism, behaviourism, and identity theory. Dualism fails on physical interaction; behaviourism denies internal mental causation and qualia; identity theory falls victim to multiple realizability and carbon chauvinism. Functionalism elegantly retains the physicalist commitment of science while preserving the genuine causal power, intentionality, and multiply-realizable richness of the mind.

ഉപസംഹാരം: ഫങ്ഷണലിസത്തിന്റെ സമഗ്ര വിജയം

ഈ ആറ് സവിശേഷതകളും ഒരുപോലെ വിശദീകരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞതുകൊണ്ടാണ് ഫങ്ഷണലിസം മറ്റ് ദർശനങ്ങളെക്കാൾ മികച്ചുനിൽക്കുന്നത്. ദ്വൈതവാദം ഭൗതിക ശാസ്ത്രത്തോട് ഉടക്കി; ബിഹേവിയറിസം മനസ്സിന്റെ ആന്തരിക ചിന്തകളെ പാടേ നിഷേധിച്ചു; ഐഡന്റിറ്റി തിയറി മനുഷ്യന്റെ തലച്ചോറിന് മാത്രം പ്രാധാന്യം നൽകി ഇടുങ്ങിപ്പോയി. എന്നാൽ ശാസ്ത്രീയ ഭൗതികവാദത്തെ മുറുകെപ്പിടിച്ചുകൊണ്ടുതന്നെ ചിന്തകളുടെ ആന്തരിക ശക്തിയെയും സാർവ്വലൗകികതയെയും ഉയർത്തിപ്പിടിക്കാൻ ഫങ്ഷണലിസത്തിന് കഴിഞ്ഞു.

> **ഉദാഹരണം:** ഭൗതിക ലോകത്തെയും മനസ്സിന്റെ അത്ഭുതങ്ങളെയും ഒരുപോലെ കോർത്തിണക്കുന്ന ഒരു പൂർണ്ണമായ പാലമാണ് ഫങ്ഷണലിസം.

പാഠഭാഗം 9: ഫങ്ഷണലിസവും നിർമ്മിതബുദ്ധിയുടെ ഭാവിയും (Functionalism & Artificial Intelligence)Module 3: Epistemology & AI

1. Machine State Functionalism & The Turing Architecture

Functionalism provided Artificial Intelligence with its founding intellectual architecture through **Machine State Functionalism**. Alan Turing demonstrated that any computable function can be executed by an abstract Universal Turing Machine reading and writing discrete symbols across states according to a machine transition table. Functionalism adopted this paradigm to demonstrate that the human mind itself is essentially a complex computational automaton whose psychological states are computational states.

മെഷീൻ സ്റ്റേറ്റ് ഫങ്ഷണലിസവും ട്യൂറിംഗ് ആർക്കിടെക്ചറും

ആധുനിക നിർമ്മിതബുദ്ധിയുടെ ഏറ്റവും വലിയ അടിത്തറ മെഷീൻ സ്റ്റേറ്റ് ഫങ്ഷണലിസമാണ്. ഏതൊരു ഗണിതശാസ്ത്ര പ്രശ്നത്തെയും ചിട്ടയായ നിയമങ്ങളിലൂടെ പരിഹരിക്കാൻ ഒരു യൂണിവേഴ്സൽ ട്യൂറിംഗ് മെഷീന് കഴിയുമെന്ന് അലൻ ട്യൂറിംഗ് തെളിയിച്ചു. മനുഷ്യ മനസ്സും സമാനമായ ഒരു കമ്പ്യൂട്ടേഷണൽ സംവിധാനമാണെന്നും, വിവരങ്ങൾ പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുന്ന ഘടനയാണ് ചിന്തയെന്നും ഫങ്ഷണലിസം സ്ഥാപിച്ചു. ഇതാണ് എഐ വിപ്ലവത്തിന് വഴിതുറന്നത്.

> **ഉദാഹരണം:** ട്രാഫിക് സിഗ്നൽ ചുവപ്പിൽ നിന്ന് പച്ചയിലേക്ക് മാറുന്നത് പോലെ, മനസ്സ് വിവരങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് ചിന്താ സ്റ്റേറ്റുകൾ മാറ്റുന്നു.

2. Computational Cognitive Architectures (SOAR, ACT-R & Transformers)

In modern AI engineering, functionalism is implemented through cognitive architectures like SOAR, ACT-R, and deep multi-head Transformer networks. These architectures explicitly model human-like functional divisions: perceptual input modules, working memory buffers, long-term semantic knowledge stores, goal-stack prioritizers, and motor execution systems. The interaction among these modules perfectly embodies Fodor's Language of Thought and functional role orchestration.

കമ്പ്യൂട്ടേഷണൽ കോഗ്നിറ്റീവ് ആർക്കിടെക്ചറുകൾ (SOAR, ACT-R, ട്രാൻസ്ഫോർമേഴ്സ്)

ഇന്നത്തെ എഐ എൻജിനീയറിംഗിൽ ഫങ്ഷണലിസം നടപ്പിലാക്കുന്നത് SOAR, ACT-R, ട്രാൻസ്ഫോർമർ ന്യൂറൽ നെറ്റ്വർക്കുകൾ വഴിയാണ്. മനുഷ്യന്റെ മനസ്സിനെപ്പോലെ ഇൻപുട്ട് സെൻസറുകൾ, വർക്കിംഗ് മെമ്മറി, ദീർഘകാല വിവര ശേഖരങ്ങൾ, ലക്ഷ്യങ്ങൾ തിട്ടപ്പെടുത്തുന്ന ഘടകങ്ങൾ എന്നിവയെല്ലാം പ്രത്യേക മൊഡ്യൂളുകളായി തിരിച്ച് പരസ്പരം കാര്യകാരണ ബന്ധത്തോടെ പ്രവർത്തിപ്പിക്കാൻ ഈ എഐ സിസ്റ്റങ്ങൾക്ക് കഴിയുന്നു.

> **ഉദാഹരണം:** സെൽഫ് ഡ്രൈവിംഗ് കാറുകളിൽ ക്യാമറ ഇൻപുട്ടും ജിപിഎസ് മാപ്പും ഒത്തുചേർന്ന് സ്റ്റിയറിംഗ് തിരിക്കാനുള്ള തീരുമാനം എടുക്കുന്നത്.

3. Resolving the Mind-Body Problem in Computer Science

For centuries, the mind-body problem plagued Western philosophy: how can an immaterial mind interact with a physical body? Functionalism dissolved this dilemma by demonstrating that the relationship between mind and body is identical to the relationship between **Software and Hardware**. Software is immaterial in its algorithmic description, yet it is fully realized in the physical circuits of the computer and causally moves the printer or motor. Mind is software realized in neural or silicon hardware.

മനസ്സ്-ശരീര സമസ്യയുടെ പരിഹാരം: സോഫ്റ്റ്വെയറും ഹാർഡ്വെയറും

നൂറ്റാണ്ടുകളായി തത്ത്വചിന്തകരെ അലട്ടിയ "മനസ്സും ശരീരവും തമ്മിൽ എങ്ങനെ ബന്ധപ്പെടുന്നു" എന്ന സമസ്യയ്ക്ക് ഫങ്ഷണലിസം അത്ഭുതകരമായ പരിഹാരം നൽകി: മനസ്സ് എന്നത് സോഫ്റ്റ്വെയറും ശരീരം എന്നത് ഹാർഡ്വെയറുമാണ്! സോഫ്റ്റ്വെയർ അമൂർത്തമായ കോഡിംഗ് ആണെങ്കിലും അത് ഹാർഡ്വെയറിലെ ചിപ്പുകളിലൂടെ യഥാർത്ഥത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുകയും സ്ക്രീനിൽ കാര്യങ്ങൾ കാട്ടുകയും ചെയ്യുന്നു. തലച്ചോറെന്ന ഹാർഡ്വെയറിൽ ഓടുന്ന സോഫ്റ്റ്വെയറാണ് മനസ്സ്.

> **ഉദാഹരണം:** ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിലെ പണം (സോഫ്റ്റ്വെയർ റെക്കോർഡ്) എടിഎം മെഷീനിലൂടെ യഥാർത്ഥ കറൻസിയായി പുറത്തുവരുന്നത് (ഹാർഡ്വെയർ ആക്ഷൻ).

4. Towards Artificial General Intelligence (AGI)

As contemporary artificial intelligence advances toward Artificial General Intelligence (AGI), functionalism remains the indispensable guiding beacon. The quest for AGI does not require engineering synthetic organic meat; rather, it demands engineering the full, holistic functional network of human cognitive capabilities: common-sense reasoning, causal learning, self-correction, and ethical alignment. Functionalism guarantees that when this functional orchestration is achieved, synthetic minds will genuinely walk among us.

ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ജനറൽ ഇന്റലിജൻസിലേക്കുള്ള (AGI) വഴിത്തിരിവ്

മനുഷ്യനെപ്പോലെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചിന്തിക്കാൻ ശേഷിയുള്ള AGI (Artificial General Intelligence) നിർമ്മിക്കാനുള്ള യാത്രയിൽ വഴികാട്ടിയാകുന്നത് ഫങ്ഷണലിസമാണ്. യഥാർത്ഥ മാംസവും രക്തവും ഉണ്ടാക്കുകയല്ല എഐ ശാസ്ത്രജ്ഞരുടെ ജോലി; മറിച്ച് മനുഷ്യന്റെ ചിന്താപരമായ സമഗ്ര ധർമ്മങ്ങളെ (യുക്തി, തെറ്റുതിരുത്തൽ, ധാർമ്മികബോധം) പൂർണ്ണമായി അൽഗോരിതങ്ങളിൽ ആവിഷ്കരിക്കുക എന്നതാണ്. ഈ ധർമ്മങ്ങൾ പൂർണ്ണമാകുമ്പോൾ മനുഷ്യനൊപ്പം ചിന്തിക്കുന്ന യന്ത്രങ്ങൾ യാഥാർത്ഥ്യമാകും.

> **ഉദാഹരണം:** സയൻസ് ഗവേഷണം നടത്താനും പുതിയ മരുന്നുകൾ സ്വയം കണ്ടുപിടിക്കാനും കഴിവുള്ള സ്വയംനിയന്ത്രിത എഐ ലാബുകൾ.

Chapter 12: Functionalism — Exam High-Yield Concepts

പാഠഭാഗം 10: പരീക്ഷാ കേന്ദ്രീകൃത പ്രധാന ആശയങ്ങൾ (20 High-Yield "Knock Your Brain" Exam Points) — Module 3 Review

1. Definition of Mental States in Functionalism

Functionalism defines mental states primarily in terms of their causal roles within an interconnected cognitive system.

കാര്യകാരണ ധർമ്മങ്ങളുടെയും (Causal Roles) സിസ്റ്റത്തിനുള്ളിലെ സ്ഥാനത്തിന്റെയും അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് മനസ്സിനെ നിർവചിക്കുന്നത്.

2. Emergence as Historic Alternative

Functionalism emerged in the mid-20th century largely as an alternative to both Identity Theory and Behaviourism.

ഐഡന്റിറ്റി തിയറിക്കും വ്യവഹാരവാദത്തിനും പകരമായി ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ഉയർന്നുവന്ന ദർശനം.

3. Identification by Input-Output Relations

A mental state is identified by how it is brought about by sensory inputs, interacts with other states, and causes outputs.

ഇൻപുട്ടുകൾ, ആന്തരിക ചിന്തകൾ, ഔട്ട്പുട്ടുകൾ എന്നിവ തമ്മിലുള്ള ബന്ധമാണ് മാനസികാവസ്ഥയെ തിരിച്ചറിയുന്നത്.

4. Multiple Realization (Multiple Realizability)

The thesis that the exact same mental state can exist across radically different physical substrates (human, octopus, silicon).

ഒരൊറ്റ മാനസികാവസ്ഥ പലതരം ഭൗതിക സംവിധാനങ്ങളിൽ ഒരുപോലെ പ്രവർത്തിക്കാം എന്ന സിദ്ധാന്തം.

5. Hilary Putnam: Founding Pioneer

Putnam pioneered machine state functionalism, comparing human minds to Turing machines and probabilistic automata.

ഫങ്ഷണലിസത്തിന്റെ പ്രധാന ഉപജ്ഞാതാവായ അമേരിക്കൻ തത്ത്വചിന്തകനാണ് ഹിലരി പുട്ട്നാം.

6. Jerry Fodor: Computational Theory of Mind (CTM)

Fodor argued mental states manipulate semantic representations in an internal Language of Thought (Mentalese).

ചിന്തകൾ എന്നത് മനസ്സിനുള്ളിലെ ഭാഷയിലൂടെ (Mentalese) നടക്കുന്ന കമ്പ്യൂട്ടേഷൻ ആണെന്ന് ഫോഡോർ തെളിയിച്ചു.

7. David Lewis: Analytic Functionalism

Folk psychological concepts (belief, desire, pain) are implicitly defined by their causal positions in cognitive networks.

സാധാരണ മനുഷ്യരുടെ ധാരണകൾ കാര്യകാരണ ശൃംഖലയിലെ സ്ഥാനങ്ങളാണെന്ന് വ്യക്തമാക്കിയ ലൂയിസിന്റെ സിദ്ധാന്തം.

8. The Knife Analogy (Function over Substance)

A knife is defined by its cutting capacity; material composition (steel, plastic, stone) is immaterial to its nature.

കത്തി സ്റ്റീലായാലും പ്ലാസ്റ്റിക്കായാലും മുറിക്കുക എന്നതാണ് പ്രധാനം; പദാർത്ഥമല്ല ധർമ്മമാണ് പ്രധാനം.

9. Jaegwon Kim's Mousetrap Analogy

Wooden spring traps and electronic sensor cages are both genuine mousetraps because both execute the trapping function.

തടി കെണിയും ഡിജിറ്റൽ സെൻസർ കെണിയും എലിയെ പിടിക്കുക എന്ന ഒരൊറ്റ ധർമ്മം നിർവ്വഹിക്കുന്നതുപോലെയാണ് മനസ്സ്.

10. Anatomy of the Pain Role

Inputs (tack, fracture) → Internal Links (anxiety, distress, fear) → Outputs (wincing, shouting "ouch!", nursing).

ആഘാത ഇൻപുട്ടുകൾ → ആന്തരിക ഉത്കണ്ഠ → നിലവിളിയും പിന്നോട്ട് വലിയലും അടങ്ങുന്ന വേദനയുടെ ഘടന.

11. Dual Networks: Causal vs Inferential

Causal network connects neuro-computational brain states; inferential network connects propositional semantic contents.

ഭൗതിക തലച്ചോർ അവസ്ഥകളെ ബന്ധിക്കുന്ന കാര്യകാരണ ശൃംഖലയും ആശയങ്ങളെ ബന്ധിക്കുന്ന അനുമാന ശൃംഖലയും.

12. Bloggs' Financial Deliberation Paradigm

Rational progression from financial premises to conclusions executed physically by the brain's causal network.

യുക്തിപൂർവ്വമായ തീരുമാനങ്ങൾ തലച്ചോറിലെ ഭൗതിക ശൃംഖലയിലൂടെ നടപ്പിലാക്കുന്നതിന്റെ പാഠപുസ്തക ഉദാഹരണം.

13. Functional Role Semantics

Meaning and intentionality are constituted by the position and inferential role an idea occupies within the overall network.

മനസ്സിലെ ഒരു ആശയത്തിന് അർത്ഥം നൽകുന്നത് ആ വ്യവസ്ഥയ്ക്കുള്ളിൽ അത് പുലർത്തുന്ന ബന്ധങ്ങളാണ്.

14. Causal Theory of Content

Mental content is causally tied to real physical entities in the environment that historically generate the concept.

ബാഹ്യലോകത്തെ യഥാർത്ഥ വസ്തുക്കൾ മനസ്സിലേക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്ന കാര്യകാരണ ബന്ധമാണ് ആശയങ്ങളുടെ അർത്ഥത്തിന് ആധാരം.

15. Token Identity vs Type Identity

Rejects 1:1 Type Identity, but embraces Token Identity (every individual mental event is some physical event).

പൊതുവായ ടൈപ്പ് സമത്വം തള്ളിക്കളയുമ്പോഴും, വ്യക്തിഗത അനുഭവങ്ങൾ ഭൗതികമാണെന്ന ടോക്കൺ സമത്വം അംഗീകരിക്കുന്നു.

16. Role States vs Realizer States

Mental states are second-order functional roles; brain/circuit states are first-order physical realizers.

മാനസികാവസ്ഥകൾ ഉയർന്ന തലത്തിലുള്ള റോളുകളും തലച്ചോറിലെ കോശങ്ങൾ അവ നടപ്പിലാക്കുന്ന റിയലൈസറുകളുമാണ്.

17. Six Cardinal Features of Mental States

Caused by world, cause action, mental holism, conscious feel, intentional content, and systematic brain realization.

ബാഹ്യ കാരണം, പെരുമാറ്റ നിയന്ത്രണം, ചിന്താ ബന്ധങ്ങൾ, ബോധം, അർത്ഥം, മസ്തിഷ്ക സാക്ഷാത്കാരം എന്നിവ.

18. Substrate Independence: Bedrock of AI

Cognition is organizational software that can be executed on non-biological silicon hardware without alteration.

ചിന്തകൾ ഭൗതിക മാധ്യമത്തിന് അതീതമായതുകൊണ്ട് സിലിക്കൺ ചിപ്പുകളിലും ബുദ്ധി സാധ്യമാണെന്ന തത്ത്വം.

19. Mind-Body Problem as Software-Hardware

Mind is computational software running on the physical hardware of the brain or computer.

മനസ്സ് സോഫ്റ്റ്വെയറും ശരീരം ഹാർഡ്വെയറുമായി കാണുന്നതിലൂടെ മനസ്സ്-ശരീര സമസ്യയ്ക്ക് ലഭിച്ച പരിഹാരം.

20. Functionalism's Promise for AGI

Creating human-level AI requires replicating the holistic functional network of reasoning, not biological meat.

മാംസപേശികളല്ല, സമഗ്രമായ ചിന്താ ധർമ്മങ്ങൾ പുനഃസൃഷ്ടിക്കുന്നതിലൂടെ AGI കൈവരിക്കാം എന്ന ഉൾക്കാഴ്ച.